

Documentación Técnica del Proyecto: "Mi Portfolio"

Autor: Javier Esteban Martínez

Fecha de Finalización: 30/07/2026

Curso: IFCD65EXP - JavaScript Avanzado e Ionic

Entorno de Desarrollo: Ionic 7 / Angular 17 / Supabase

Introducción y Objetivos del Proyecto

El proyecto "Mi Portfolio" es una aplicación móvil y web desarrollada con el framework Ionic y Angular, cuyo objetivo principal es demostrar los conocimientos adquiridos durante el curso.

La aplicación funciona como un Currículum Vitae digital dinámico, permitiendo a los usuarios visualizar la experiencia, formación y proyectos del autor.

Se ha implementado un sistema de autenticación con roles (Usuario / Administrador), donde un administrador puede gestionar el contenido del portfolio (Añadir, Editar y Borrar proyectos) a través de una interfaz modal. Los usuarios estándar solo pueden visualizarlo.

El proyecto está diseñado para ser multiplataforma, con capacidad de ejecutarse en un navegador web (Local y Vercel) y como aplicación nativa en dispositivos Android (a través de Capacitor).

Arquitectura Técnica

Tecnologías utilizadas

Frontend:

- **Ionic Framework** (v7+): Utilizado para los componentes de interfaz de usuario (UI) y la navegación.
- **Angular** (v17+): Framework de aplicaciones web utilizado para la lógica de negocio, servicios y manejo de estado.
- **TypeScript**: Lenguaje principal para la codificación segura.
- **RxJS** (Observables): Utilizado para la reactividad y detección de cambios en la sesión del usuario.
- **Backend y Base de Datos:**
 - **Supabase**: BaaS (Backend as a Service). Se encarga de la gestión de la base de datos PostgreSQL, el sistema de autenticación y el almacenamiento de archivos (Storage).
- **Despliegue y Empaquetado:**
 - **Vercel**: Plataforma de hosting para el despliegue de la versión web.
 - **Capacitor**: Herramienta oficial de Ionic para empaquetar la aplicación web en una app nativa para Android.

Documentación Técnica del Proyecto: "Mi Portfolio"

Autor: Javier Esteban Martínez

Fecha de Finalización: 30/07/2026

Curso: IFCD65EXP - JavaScript Avanzado e Ionic

Entorno de Desarrollo: Ionic 7 / Angular 17 / Supabase

Estructura de la Base de Datos (Supabase)

La persistencia de datos se gestiona mediante una base de datos PostgreSQL alojada en Supabase. A continuación, se detalla el esquema:

Tabla usuarios

Almacena la información de autenticación y el rol del usuario.

sql

```
create table public.usuarios (  
  id uuid default gen_random_uuid() primary key,  
  email text not null unique,  
  password text not null,  
  rol text default 'usuario',  
  created_at timestamp with time zone default now()  
);
```

Nota de seguridad: La contraseña se almacena utilizando un hash SHA-256 calculado en el frontend (librería nativa del navegador), no en texto plano.

Tabla proyectos

Almacena los datos del portfolio.

sql

```
create table public.proyectos (  
  id bigint generated by default as identity primary key,  
  titulo text not null,  
  descripcion text,  
  imagen_url text,  
  created_at timestamp with time zone default now()  
);
```

Buckets

- **Nombre del Bucket:** proyectos
- **Tipo:** Público (Permite la lectura pública de las imágenes).
- **Políticas:** Se han configurado políticas de seguridad (**RLS**) que permiten la subida y descarga de archivos por parte de cualquier usuario autenticado o anónimo, dependiendo de la necesidad.

Documentación Técnica del Proyecto: "Mi Portfolio"

Autor: Javier Esteban Martínez

Fecha de Finalización: 30/07/2026

Curso: IFCD65EXP - JavaScript Avanzado e Ionic

Entorno de Desarrollo: Ionic 7 / Angular 17 / Supabase

Lógica de Autenticación y Roles

El sistema de autenticación es manual, evitando el uso del sistema **auth.signInWithPassword** de Supabase para demostrar control sobre la lógica de base de datos.

- **Login:** El frontend recibe el email y la contraseña, encripta la contraseña (SHA-256) y realiza una consulta SELECT directa a la tabla usuarios buscando una coincidencia de email y hash.
- **Registro:** Se crea el registro en la tabla usuarios insertando el email y el hash de la contraseña.
- **Roles:** Al hacer login, la aplicación lee la columna rol. Si el valor es 'admin', se activa la bandera *esAdmin* (variable booleana en el servicio de Ionic). Si es 'usuario', la bandera permanece en falso.
- **Seguridad Visual:** Las funcionalidades de gestión (Añadir, Editar, Borrar) están ocultas en la interfaz mediante directivas estructurales como ***ngIf="supabase.esAdmin"**, garantizando que solo el administrador tenga acceso a ellas.

Documentación Técnica del Proyecto: "Mi Portfolio"

Autor: Javier Esteban Martínez

Fecha de Finalización: 30/07/2026

Curso: IFCD65EXP - JavaScript Avanzado e Ionic

Entorno de Desarrollo: Ionic 7 / Angular 17 / Supabase

Descripción Funcional de la Aplicación

Página de Inicio de Sesión (/login)

- **Funcionalidad:** Pantalla pública para que el administrador acceda al sistema.
- **Componentes:** Inputs de Email y Contraseña, y botones de "Iniciar Sesión" y "Registrarme".
- **Validación:** Se comprueba que los campos no estén vacíos antes de enviar la petición a la base de datos.

Página Principal del Portfolio (/proyectos)

- **Funcionalidad:** Pantalla protegida que muestra un listado de los proyectos del CV.
- **Visualización:** Se utiliza el componente ion-card para cada proyecto, mostrando título, descripción y una imagen (si existe; si no, muestra un marcador de posición).
- **Control de Administrador:** Si el usuario logueado tiene rol admin, se muestran:
 - Un botón destacado "Añadir Proyecto".
 - Botones de acción (Editar y Borrar) en la esquina de cada tarjeta.
- **Logout:** Botón en la barra de herramientas que cierra la sesión y redirige al Login.

Ventana Modal de Gestión (/editar-proyecto)

- **Funcionalidad:** Ventana emergente (Modal) utilizada tanto para crear un nuevo proyecto como para editar uno existente.
 - Se comunica con el padre mediante **ModalController** y **componentProps**.

Campos:

- **Título** (Obligatorio).
- **Descripción**.
- **Gestión de Imágenes** (Innovación): Se han implementado dos opciones mediante un grupo de Radio Buttons:
 - **"Usar URL de Internet"**: El administrador pega un enlace directo a una imagen alojada en la web.
 - **"Subir archivo local"**: El administrador selecciona un archivo desde su ordenador o móvil. El código comprime la imagen, la sube al Bucket de Supabase Storage, obtiene la URL pública y la guarda en la tabla.

Documentación Técnica del Proyecto: "Mi Portfolio"

Autor: Javier Esteban Martínez

Fecha de Finalización: 30/07/2026

Curso: IFCD65EXP - JavaScript Avanzado e Ionic

Entorno de Desarrollo: Ionic 7 / Angular 17 / Supabase

Estructura del Código Frontend

Código	Tipo
src/app/services/supabase.service.ts	Servicio Singleton que centraliza todas las conexiones a Supabase (Autenticación, CRUD de proyectos y Subida de imágenes).
src/app/pages/login/	Módulo y componente de la pantalla de Login.
src/app/pages/proyectos/	Módulo, componente y estilos de la lista principal.
src/app/pages/editar-proyecto/	Módulo, componente y estilos del Modal de gestión.
src/environments/environment.ts y environment.prod.ts	Archivos de configuración que almacenan las claves de Supabase para desarrollo y producción, respectivamente.

x

Documentación Técnica del Proyecto: "Mi Portfolio"

Autor: Javier Esteban Martínez

Fecha de Finalización: 30/07/2026

Curso: IFCD65EXP - JavaScript Avanzado e Ionic

Entorno de Desarrollo: Ionic 7 / Angular 17 / Supabase

Sumario

Introducción y Objetivos del Proyecto.....	1
Arquitectura Técnica.....	1
Tecnologías utilizadas.....	1
Frontend:.....	1
Estructura de la Base de Datos (Supabase).....	2
Tabla usuarios.....	2
Tabla proyectos.....	2
Buckets.....	2
Lógica de Autenticación y Roles.....	3
Descripción Funcional de la Aplicación.....	4
Página de Inicio de Sesión (/login).....	4
Página Principal del Portfolio (/proyectos).....	4
Ventana Modal de Gestión (/editar-proyecto).....	4
Estructura del Código Frontend.....	5